

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL FIGUEIREDO CAROLINO

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA
PARA PLANTAS DOMÉSTICAS BASEADO EM IOT
Solução Integrada de Automação Residencial com ESP32, Firebase e Interface Web
Adaptativa

PORTO ALEGRE
2025

Gabriel Figueiredo Carolino

**SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA
PARA PLANTAS DOMÉSTICAS BASEADO EM IOT**
Solução Integrada de Automação Residencial com ESP32, Firebase e Interface Web
Adaptativa

Monografia apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Ciência
da Computação, pelo Curso de Ciência da Com-
putação da Universidade do Vale do Rio dos Si-
nos (UNISINOS)

Orientador:
Dr. Guilherme Lacerda

Porto Alegre
2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS	7
2.1	Automação Residencial e Qualidade de Vida	7
2.2	Tecnologias Habilitadoras	7
2.2.1	Microcontrolador ESP32	7
2.2.2	Sensores de Monitoramento Ambiental	8
2.2.3	Firebase Realtime Database	8
2.3	Calibração de Sensores e Variações de Substrato	8
2.4	Trabalhos Relacionados e Análise Comparativa	9
2.4.1	Análise Comparativa Detalhada	9
2.4.2	Lacunas Identificadas	9
3	MATERIAIS E MÉTODOS	10
3.1	Metodologia Científica	10
3.2	Arquitetura do Sistema e Abordagem Experimental	10
3.3	Especificação de Hardware e Materiais	11
3.3.1	Componentes Principais	11
3.3.2	Sistema de Acionamento e Alimentação	11
3.4	Metodologia de Calibração Experimental	12
3.4.1	Protocolo de Calibração por Volume de Vaso	12
3.4.2	Controle de Variáveis Externas	12
3.5	Ferramentas de Desenvolvimento e Análise	13
3.5.1	Ambiente de Desenvolvimento	13
3.5.2	Ferramentas de Coleta e Análise de Dados	13
3.6	Protocolo de Teste e Validação	14
3.6.1	Cenário Experimental Controlado	14
3.6.2	Métricas de Avaliação Técnica e de Experiência do Usuário	14
4	SISTEMA PROPOSTO	16
4.1	Visão Geral da Arquitetura	16
4.2	Subsistema de Monitoramento Ambiental	16
4.2.1	Sensoriamento de Umidade do Solo	17
4.2.2	Monitoramento Climático Integrado	17
4.2.3	Sensor de Luminosidade e Fotoperíodo	18
4.3	Subsistema de Controle Inteligente	18
4.3.1	Máquina de Estados e Lógica de Decisão	18
4.4	Subsistema de Interface e Comunicação	19
4.4.1	Interface Web Responsiva e Adaptativa	19
4.4.2	Comunicação em Tempo Real e Persistência de Dados	20
4.5	Adaptação para Diferentes Tamanhos de Vasos	20
4.5.1	Metodologia de Calibração Específica	20
4.6	Características de Segurança e Confiabilidade	21

5	IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS	22
5.1	Processo de Desenvolvimento e Implementação	22
5.2	Configuração dos Testes Experimentais	22
5.2.1	Especificação dos Cenários de Teste	22
5.2.2	Protocolo de Calibração Validado	23
5.3	Resultados de Desempenho Técnico	23
5.3.1	Precisão e Estabilidade dos Sensores	23
5.3.2	Responsividade e Confiabilidade Operacional	24
5.4	Avaliação da Experiência do Usuário	24
5.4.1	Metodologia e Configuração	24
5.4.2	Transparência e Confiança	24
5.4.3	Satisfação Geral	24
5.5	Análise Comparativa de Desempenho por Tamanho de Vaso	25
5.5.1	Padrões de Irrigação e Adaptação Automática	25
5.6	Validação de Hipóteses e Objetivos	25
6	CONCLUSÃO	26
6.1	Principais Contribuições e Resultados	26
6.2	Impacto e Relevância	26
6.3	Limitações e Considerações para Trabalhos Futuros	27
6.4	Considerações Finais	27
	REFERÊNCIAS	29

TÍTULO EM PORTUGUÊS: SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO E
IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA PARA PLANTAS DOMÉSTICAS BASEADO EM IOT

TÍTULO EM OUTRO IDIOMA: INTELLIGENT MONITORING AND AUTOMATED
IRRIGATION SYSTEM FOR HOUSEHOLD PLANTS BASED ON IOT

Gabriel Figueiredo Carolino¹
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Lacerda²

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento e avaliação de um sistema inteligente de monitoramento e irrigação automatizada para ambientes residenciais, focado na facilidade de uso e conveniência para cuidadores de plantas domésticas. A solução integra tecnologias de Internet das Coisas (IoT) através de sensores ambientais múltiplos conectados a um microcontrolador ESP32, comunicação em tempo real via Firebase Realtime Database e uma interface web responsiva com dois modos de operação. O sistema elimina a necessidade de monitoramento manual constante, prevenindo tanto a morte de plantas por falta de água quanto problemas causados por irrigação excessiva. A arquitetura proposta adapta-se automaticamente às necessidades específicas de diferentes espécies vegetais e tamanhos de vasos, proporcionando tranquilidade e praticidade aos usuários através de automação residencial inteligente.

Palavras-chave: automação residencial; Internet das Coisas; monitoramento inteligente; ESP32; Firebase; plantas domésticas.

Abstract: This paper presents the development and evaluation of an intelligent monitoring and automated irrigation system for residential environments, focused on ease of use and convenience for household plant caregivers. The solution integrates Internet of Things (IoT) technologies through multiple environmental sensors connected to an ESP32 microcontroller, real-time communication via Firebase Realtime Database, and a responsive web interface with two operation modes. The system eliminates the need for constant manual monitoring, preventing both plant death from lack of water and problems caused by excessive irrigation. The proposed architecture automatically adapts to the specific needs of different plant species and pot sizes, providing peace of mind and practicality to users through intelligent home automation.

Key-words: home automation; Internet of Things; intelligent monitoring; ESP32; Firebase; household plants.

¹Bacharelado em Ciência da Computação (UNISINOS). E-mail: gabrielcarolino962@gmail.com.

²UNISINOS. E-mail: guilhermeslacerda@gmail.com.

1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) tem experimentado um crescimento exponencial nos últimos anos, com previsões indicando que o número de dispositivos conectados alcançará 25 bilhões até 2025, representando um mercado global estimado em US 1,1 trilhão (PACETE, 2022). No segmento específico de automação residencial, o mercado de smart homes cresceu 32 por cento em 2022, atingindo US 80 bilhões globalmente, com projeções de chegar a US 338 bilhões até 2030 (Fortune Business Insights, 2025).

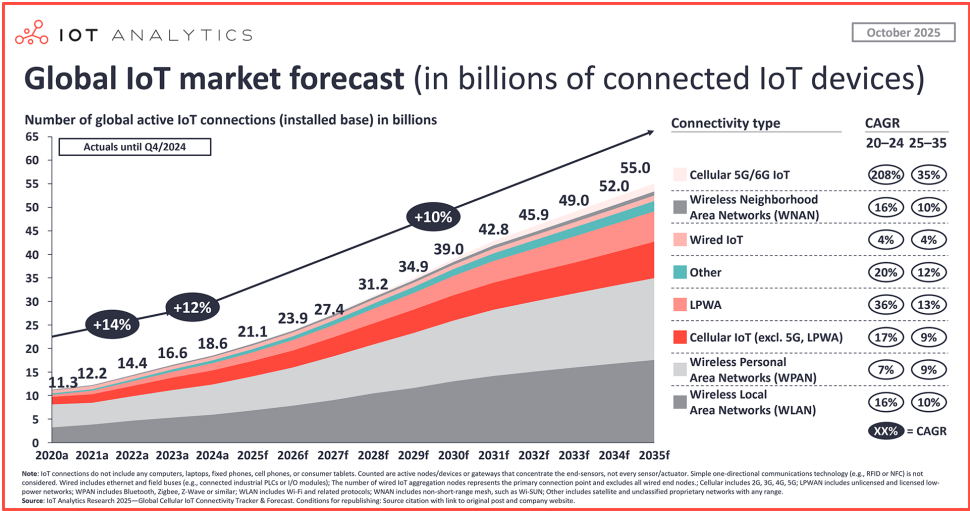


Figura 1: Projeção de crescimento do mercado IoT e automação residencial (2020-2035)

O cultivo doméstico de plantas tem se tornado popular em contextos urbanos, porém apresenta desafios significativos. A irrigação adequada representa o principal obstáculo, exigindo conhecimento específico sobre necessidades hídricas de cada espécie e monitoramento constante. A rotina moderna frequentemente resulta em esquecimento ou irrigação inadequada, causando perda de plantas por falta ou excesso de água. A automatização residencial, potencializada pelas tecnologias IoT, oferece uma solução elegante através de sistemas inteligentes que garantem cuidados adequados sem preocupação constante dos usuários.

Problema Central. Como desenvolver um sistema de automação residencial que elimine efetivamente as preocupações relacionadas ao cuidado de plantas domésticas, proporcionando monitoramento inteligente e intervenções automatizadas adaptáveis às necessidades específicas de diferentes espécies?

Objetivo Geral. Desenvolver e validar um sistema IoT integrado que automatize o monitoramento e irrigação de plantas domésticas, oferecendo uma solução prática e confiável independentemente do nível de experiência do usuário.

Objetivos Específicos. O primeiro objetivo específico consiste em implementar monitoramento ambiental contínuo através de sensores de umidade do solo, temperatura, umidade do ar e luminosidade integrados ao microcontrolador ESP32. O segundo objetivo visa desenvolver

sistema de controle automatizado com algoritmos adaptativos que respondam às necessidades específicas de diferentes espécies de plantas. O terceiro objetivo propõe criar interface web responsiva com dois modos de operação (simples e avançado) para atender usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico. O quarto objetivo estabelece comunicação em tempo real através de Firebase Realtime Database para monitoramento remoto via dispositivos móveis e computadores. O quinto objetivo busca validar a eficácia do sistema através de testes práticos com vasos de diferentes tamanhos, demonstrando adaptabilidade. Finalmente, o sexto objetivo desenvolve metodologia de calibração específica para diferentes volumes de substrato.

Contribuições Principais. Este trabalho oferece uma arquitetura IoT completa e acessível integrando hardware de baixo custo com serviços em nuvem e interface web moderna. Contribui com interfaces adaptativas que democratizam o acesso à automação, oferecendo controles intuitivos para iniciantes sem sacrificar funcionalidades avançadas. Apresenta metodologia científica para calibração de sensores capacitivos considerando diferentes volumes de substrato, estabelecendo diretrizes aplicáveis em contextos similares.

Organização do Trabalho. Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2, é apresentada a fundamentação teórica necessária, abordando conceitos de automação residencial, Internet das Coisas e tecnologias habilitadoras, seguida de análise detalhada de trabalhos relacionados na área. A Seção 3 descreve a metodologia científica adotada, caracterizada como pesquisa de design science, e detalha os materiais utilizados e procedimentos experimentais. A Seção 4 apresenta a arquitetura completa do sistema proposto, incluindo aspectos de hardware, software e integração entre componentes. A Seção 5 documenta a implementação prática e os resultados obtidos nos testes de validação, incluindo análise de desempenho técnico e experiência do usuário. A Seção 6 discute as implicações dos resultados, limitações identificadas e propõe direções para trabalhos futuros. Finalmente, a Seção 7 apresenta as conclusões e reflexões sobre o impacto e contribuições da solução desenvolvida.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Automação Residencial e Qualidade de Vida

A automação residencial representa uma evolução natural na busca por maior conforto, segurança e eficiência nos ambientes domésticos. Diferentemente dos primeiros sistemas automatizados que focavam principalmente em controle de temperatura e iluminação, as soluções modernas abraçam uma visão holística do lar como um ecossistema inteligente e responsivo às necessidades dos habitantes.

No contexto específico do cultivo doméstico, a automação assume um papel particularmente importante ao eliminar uma fonte significativa de ansiedade e responsabilidade para muitas pessoas. A preocupação constante com o bem-estar das plantas, especialmente durante ausências prolongadas, representa um fator limitante que impede muitos indivíduos de desfrutar dos benefícios reconhecidos das plantas domésticas, incluindo melhoria da qualidade do ar, redução do estresse e conexão com a natureza. Estudos na área de psicologia ambiental demonstram que a presença de plantas em ambientes internos contribui significativamente para o bem-estar psicológico e físico dos ocupantes (Fortune Business Insights, 2025). No entanto, a "ansiedade de cuidado" pode reduzir os benefícios psicológicos esperados. A automação resolve essa contradição ao assumir a responsabilidade pelo cuidado técnico, permitindo que as pessoas se concentrem nos aspectos prazerosos da convivência com plantas.

A Internet das Coisas (IoT) fundamenta-se na premissa de que objetos cotidianos podem se tornar "inteligentes" através da incorporação de sensores, processamento local e conectividade. No ambiente doméstico, essa inteligência distribuída cria oportunidades para sistemas que aprendem, adaptam-se e respondem automaticamente às condições em constante mudança. Para aplicações de cultivo doméstico, a IoT oferece vantagens específicas: a capacidade de coleta contínua de dados ambientais permite identificar padrões sutis imperceptíveis ao monitoramento humano ocasional, a conectividade facilita o monitoramento remoto para pessoas com estilos de vida dinâmicos, e sistemas bem projetados podem acumular dados históricos que se tornam progressivamente mais valiosos, permitindo otimizações baseadas no comportamento específico de cada planta e ambiente.

2.2 Tecnologias Habilitadoras

2.2.1 Microcontrolador ESP32

O ESP32 combina processamento dual-core, conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas em um chip de baixo custo, permitindo execução simultânea de coleta de dados e comunicação com serviços na nuvem sem comprometer responsividade. A conectividade Wi-Fi integrada elimina componentes adicionais e oferece reconexão automática, contribuindo para confiabilidade

operacional em automação residencial.

2.2.2 Sensores de Monitoramento Ambiental

Os sensores capacitivos de umidade do solo oferecem maior durabilidade, precisão e estabilidade comparados aos resistivos tradicionais. O funcionamento baseado na medição de constante dielétrica elimina problemas de corrosão eletrolítica, sendo crucial para decisões precisas de irrigação.

O sensor DHT22 monitora temperatura e umidade do ar ambiente, fornecendo dados essenciais para compreensão das condições microclimáticas que afetam as necessidades hídricas das plantas. Sua precisão de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ para temperatura e $\pm 2-5$ por cento para umidade relativa garante monitoramento confiável.

O sensor LDR (Light Dependent Resistor) mede intensidade luminosa ambiente, permitindo ao sistema compreender os ciclos de luz natural e ajustar decisões de irrigação considerando fotoperíodos das plantas. Esta informação é particularmente importante para plantas com necessidades específicas de iluminação.

2.2.3 Firebase Realtime Database

O Firebase oferece sincronização de dados em tempo real através de arquitetura push-based, propagando atualizações imediatamente para todas as interfaces conectadas. Esta sincronização instantânea mantém usuários informados sobre mudanças no status das plantas, aumentando confiança no sistema e proporcionando transparência operacional.

2.3 Calibração de Sensores e Variações de Substrato

A calibração de sensores capacitivos deve considerar que a distribuição de umidade varia significativamente com o volume do recipiente. Em vasos pequenos, a umidade distribui-se uniformemente com resposta rápida à irrigação. Em vasos grandes, existem gradientes de umidade entre regiões, com resposta mais lenta e heterogênea.

Diferentes tipos de substrato apresentam propriedades dielétricas distintas, afetando diretamente as leituras dos sensores capacitivos. Substratos com maior componente orgânico ou aditivos como vermiculita podem requerer ajustes específicos na calibração.

Esta realidade exige que sistemas de automação incorporem flexibilidade na calibração, permitindo ajustes específicos para cada combinação de vaso e substrato. A metodologia deve ser simples para usuários não técnicos, mas precisa para garantir operação confiável.

2.4 Trabalhos Relacionados e Análise Comparativa

A literatura apresenta diversos trabalhos sobre automação de irrigação em diferentes contextos. Nunes (2025) desenvolveram sistema para plantas domésticas focado na simplicidade, mas não abordam calibração para diferentes tipos de vasos. Lima e Lemos (2019) analisaram mais de 40 trabalhos identificando que a maioria foca aspectos técnicos com atenção limitada às necessidades dos usuários. Volkmann (2022) apresentaram sistema de baixo custo com MQTT e interface móvel, mas concentram-se em jardins sem considerar adaptação para diferentes volumes domésticos.

2.4.1 Análise Comparativa Detalhada

A Tabela 1 apresenta análise comparativa dos principais trabalhos relacionados, destacando tecnologias, limitações e diferenciais da proposta atual.

Tabela 1: Análise comparativa de trabalhos relacionados em automação de irrigação

Autor/Ano	Tecnologias		Aplicação	Limitações	Diferencial da Nossa Proposta
Nunes (2025)	ESP8266,	sensor capacitivo	Plantas domésticas	Calibração única; ignora tamanhos de vaso	Calibração específica por volume; 3 tamanhos testados
Lima (2019)	Revisão: Ardu- ino, ESP		Agricultura familiar	Foco técnico; pouca atenção ao usuário	Centrado no usuário; validação UX com TAM
Volkmann (2022)	MQTT, interface móvel		Agricultura de precisão	Sem calibração por vaso; foco em campo	Adaptação doméstica; calibração por substrato/volume
Nossa Proposta	ESP32, base, sensores	Fire-multi-	Plantas domésticas	1 vaso por dispositivo	Baixo custo + usabilidade + validação científica

2.4.2 Lacunas Identificadas

A análise revela lacunas importantes: (1) carência de sistemas que equilibrem sofisticação técnica com simplicidade de uso; (2) negligência da calibração específica por tipo e tamanho de vaso; (3) pouca atenção aos aspectos psicológicos da automação residencial; (4) falta de interfaces verdadeiramente adaptativas; (5) validação experimental limitada a cenários de laboratório.

Este trabalho contribui preenchendo essas lacunas através de abordagem que integra robustez técnica com foco no usuário, calibração adaptativa e validação experimental abrangente em condições realísticas.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Metodologia Científica

Este trabalho segue a abordagem metodológica de **Design Science Research (DSR)**, estruturada em seis etapas fundamentais: (1) **Identificação do problema** - caracterização das dificuldades no cuidado de plantas domésticas e limitações das soluções existentes; (2) **Definição de objetivos** - estabelecimento de requisitos para uma solução que equilibre funcionalidade técnica com simplicidade de uso; (3) **Design e desenvolvimento** - criação da arquitetura IoT integrada com hardware, software e interfaces; (4) **Demonstração** - implementação de protótipo funcional operando em cenários realísticos; (5) **Avaliação** - validação através de testes técnicos e de experiência do usuário; (6) **Comunicação** - documentação de resultados e contribuições.

A validação experimental utiliza metodologia quantitativa para métricas técnicas de desempenho e abordagem quali-quantitativa para avaliação de experiência do usuário, permitindo avaliar tanto a eficácia técnica quanto a aceitação prática da solução desenvolvida.

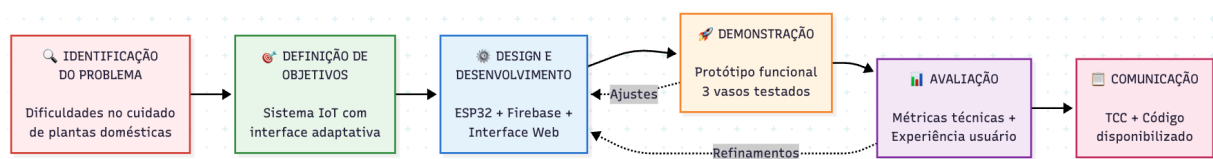


Figura 2: Metodologia Design Science Research aplicada ao desenvolvimento do sistema IoT

3.2 Arquitetura do Sistema e Abordagem Experimental

O sistema foi projetado seguindo uma arquitetura em três camadas que equilibra processamento local com capacidades de nuvem, garantindo operação confiável mesmo durante intermitências de conectividade. Esta arquitetura modular facilita tanto a replicação quanto a extensão do sistema para diferentes contextos de aplicação.

A **camada física** compreende os componentes de hardware responsáveis pela interação direta com o ambiente: microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento, sensores de umidade do solo (capacitivo), temperatura e umidade do ar (DHT22), luminosidade (LDR), e sistema de acionamento de bomba d'água através de circuito amplificador com transistor PNP.

A **camada de comunicação** gerencia a troca de dados entre o sistema local e serviços em nuvem, implementando protocolos de reconexão automática, buffer local para operação offline e sincronização inteligente de dados via Firebase Realtime Database.

A **camada de interface** oferece acesso ao sistema através de interface web responsiva que se adapta automaticamente a diferentes dispositivos, implementando dois modos operacionais

distintos (simples e avançado) para atender usuários com diferentes níveis de experiência técnica.

3.3 Especificação de Hardware e Materiais

3.3.1 Componentes Principais

O microcontrolador **ESP32 DevKit v1** foi selecionado como plataforma principal devido à combinação ótima de capacidades de processamento, conectividade integrada e custo acessível. O modelo utilizado oferece 30 pinos GPIO, processamento dual-core de 240 MHz, 520 KB de SRAM, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, proporcionando recursos suficientes para operação simultânea de múltiplas tarefas críticas.

Para sensoriamento de umidade do solo, foi utilizado **sensor capacitivo v1.2** resistente à corrosão, conectado ao pino analógico GPIO34 que oferece resolução de 12 bits (4096 níveis) para leituras precisas. A escolha do sensor capacitivo sobre alternativas resistivas foi motivada pela maior durabilidade, estabilidade temporal e ausência de corrosão eletrolítica em contato prolongado com substrato úmido.

O monitoramento climático é realizado através de sensor **DHT22**, oferecendo medição simultânea de temperatura (-40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ com precisão $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) e umidade relativa (0-100 por cento) com precisão ± 2 por cento). O protocolo de comunicação digital one-wire simplifica a integração e reduz susceptibilidade a interferências eletromagnéticas.

Para medição de luminosidade, foi implementado sensor **LDR (Light Dependent Resistor)** GL5528 em configuração de divisor de tensão, oferecendo resposta logarítmica adequada para a ampla faixa de intensidades luminosas típicas em ambientes internos (10 lux a 1000 lux).

3.3.2 Sistema de Acionamento e Alimentação

O controle da bomba de irrigação utiliza arquitetura de amplificação de corrente baseada em transistor **TIP127 (PNP)** para acionamento de módulo relé 5V/10A. Esta configuração foi selecionada para garantir isolamento galvânico adequado entre circuitos de controle e potência, além de capacidade de corrente suficiente para bombas submersíveis de pequeno porte.

O circuito implementa lógica invertida apropriada para transistores PNP, onde um sinal LOW no pino GPIO4 do ESP32 ativa o transistor, energizando o relé e acionando a bomba.

A bomba d'água selecionada (modelo submersível 3-6V) opera com baixo consumo de corrente (300mA), adequada para aplicações domésticas com vasos de 1 a 10 litros. A escolha por bomba de baixa tensão contribui para segurança operacional e simplifica o sistema de alimentação, eliminando necessidade de conversores adicionais.

3.4 Metodologia de Calibração Experimental

3.4.1 Protocolo de Calibração por Volume de Vaso

A calibração dos sensores de umidade constitui aspecto metodologicamente crítico desta pesquisa, especialmente considerando as diferenças significativas entre vasos de diferentes volumes. O protocolo foi desenvolvido para ser executado de forma sistemática e reproduzível, estabelecendo base científica sólida para operação confiável do sistema.

O processo de calibração seguiu metodologia experimental controlada com as seguintes etapas:

Etapa 1 - Preparação do substrato: Utilização de solo universal comercial padronizado.

Etapa 2 - Determinação do ponto seco: Secagem controlada em ambiente ventilado (umidade relativa 40-50 por cento, temperatura $23 \pm 2^\circ\text{C}$) por 48 horas, com medições a cada 2 horas para garantir estabilização completa. Critério de estabilização: variação $< 0,1$ por cento entre medições consecutivas. O valor médio das últimas 10 medições define o parâmetro *rawDry*.

Etapa 3 - Determinação do ponto saturado: Saturação controlada do substrato através de irrigação gradual (50ml a cada 5 minutos) até atingir capacidade de campo, definida como cessação de drenagem livre após 30 minutos. Após período de equilíbrio de 2 horas, medições estabilizadas definem o parâmetro *rawWet*.

Etapa 4 - Validação da linearidade: Medições em pontos intermediários (25, 50, 75 por cento de saturação) para verificar linearidade da resposta sensor.

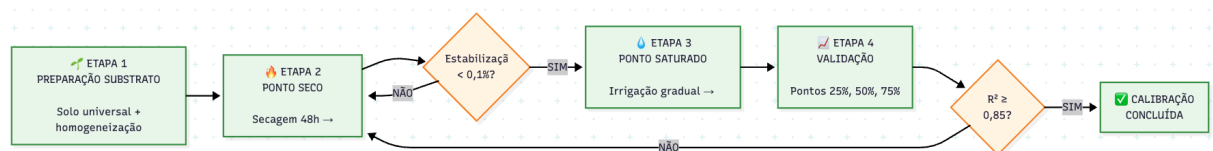


Figura 3: Fluxograma do protocolo de calibração experimental para diferentes volumes de vaso

3.4.2 Controle de Variáveis Externas

Para garantir validade científica dos resultados experimentais, foram adotadas medidas de controle considerando as condições naturais de uso doméstico:

Controle térmico: Os experimentos foram conduzidos em ambiente doméstico típico com variações naturais de temperatura, registradas continuamente via sensor DHT22. O monitoramento permitiu correlacionar variações térmicas com as leituras dos sensores capacitivos e taxa de evapotranspiração das plantas.

Controle de luminosidade: Utilização de luz natural ambiente através de janelas, representando condições reais de uso doméstico. O sensor LDR registrou as variações de luminosidade ao longo do dia, permitindo análise da correlação entre intensidade luminosa e necessidades

hídricas das plantas.

Controle de umidade relativa: Monitoramento das variações naturais de umidade do ar via sensor DHT22, sem intervenção artificial. Os dados coletados permitiram avaliar como variações atmosféricas naturais influenciam diferentemente a evaporação conforme tamanho dos vasos.

Controle de correntes de ar: Posicionamento dos vasos em área interna protegida de ventos diretos, mas sujeita às variações naturais de circulação de ar doméstico, simulando fielmente as condições reais de uso do sistema.

Controle de substrato: Utilização do mesmo lote de solo comercial para todos os vasos, com homogeneização prévia através de mistura manual e peneiramento, eliminando variações na composição que poderiam afetar propriedades dielétricas e retenção hídrica.

3.5 Ferramentas de Desenvolvimento e Análise

3.5.1 Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento do firmware para ESP32 foi realizado utilizando **Arduino IDE 2.2.1** com bibliotecas específicas: **WiFi.h** (conectividade), **FirestoreESPClient v4.4.12** (comunicação com banco de dados), e bibliotecas auxiliares para tokenização e manipulação RTDB. A escolha do ambiente Arduino foi motivada pela maturidade do ecossistema, disponibilidade de bibliotecas e facilidade de replicação por outros pesquisadores.

A interface web foi desenvolvida em **HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+**, utilizando **Firestore SDK v10.7.1** para comunicação em tempo real com o banco de dados. Para visualização de dados, foi integrada a biblioteca **Chart.js v4.4.4**, oferecendo gráficos interativos responsivos que se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de tela.

3.5.2 Ferramentas de Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados experimentais foi estruturada utilizando múltiplas ferramentas para garantir redundância e facilitar análise posterior:

Coleta primária: **Firestore Realtime Database** com estrutura hierárquica organizada por dispositivo, tipo de dados (snapshot, telemetria, eventos, configuração) e timestamp. Frequência de coleta: 30 segundos para dados ambientais, eventos síncronos para ações de irrigação.

Backup local: Buffer circular no ESP32 (últimas 100 medições) para garantir continuidade da coleta durante interrupções de conectividade, com sincronização automática quando conexão é restabelecida.

Análise estatística: Cálculo de médias, desvios-padrão, coeficientes de variação e testes de normalidade utilizando **Microsoft Excel 2021**. Métricas de desempenho incluem precisão de medição (comparação com referências), responsividade temporal (latência entre detecção e

ação) e confiabilidade operacional (uptime e taxa de falhas).

3.6 Protocolo de Teste e Validação

3.6.1 Cenário Experimental Controlado

O protocolo experimental foi desenvolvido para validar a eficácia do sistema em condições que simulam fielmente o uso doméstico real, considerando variações comuns de tamanhos de vaso e espécies de plantas encontradas em residências urbanas.

Configuração de vasos: Três vasos representativos foram selecionados: (1) pequeno - 1,2L, diâmetro 12cm, altura 10cm; (2) médio - 3,5L, diâmetro 18cm, altura 15cm, para plantas ornamentais de porte médio; (3) grande - 7,8L, diâmetro 25cm, altura 20cm, para plantas maiores ou pequenas árvores domésticas.



Figura 4: Setup experimental implementado

Duração e periodicidade: Teste de longo prazo com 5 dias para cada configuração de vaso (total: 15 dias), permitindo validação de estabilidade temporal e adaptação a variações sazonais naturais. Coleta de dados contínua 24h/dia com armazenamento automático.

3.6.2 Métricas de Avaliação Técnica e de Experiência do Usuário

A avaliação do sistema foi estruturada considerando tanto aspectos técnicos quanto fatores subjetivos relacionados à experiência do usuário, proporcionando validação abrangente da

solução desenvolvida.

Métricas técnicas de desempenho:

- **Precisão de medição:** Erro médio absoluto e desvio-padrão das leituras de umidade comparadas com medições gravimétricas de referência (balança analítica $\pm 0.1\text{g}$)
- **Responsividade temporal:** Latência entre detecção de condição de irrigação e acionamento efetivo da bomba, incluindo tempos de comunicação Firebase
- **Confiabilidade operacional:** Percentual de disponibilidade do sistema, tempo médio entre falhas (MTBF) e tempo médio de recuperação (MTTR)
- **Eficiência energética:** Consumo de energia total do sistema durante operação normal e modos de baixo consumo

Métricas de experiência do usuário:

- **Facilidade de configuração inicial:** Tempo necessário para usuários não técnicos completarem instalação e calibração básica
- **Transparência operacional:** Capacidade dos usuários compreenderem e confiarem nas decisões automatizadas do sistema
- **Intenção de uso continuado:** Indicadores de aderência e recomendação da solução para outros usuários

4 SISTEMA PROPOSTO

4.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema proposto representa uma solução integrada de automação residencial que combina simplicidade de uso com robustez técnica, seguindo princípios de design centrado no usuário sem comprometer capacidades técnicas essenciais. A arquitetura foi projetada considerando modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção, garantindo que o sistema possa ser facilmente replicado, adaptado e estendido para diferentes contextos domésticos.

A filosofia central do projeto baseia-se no conceito de "automação transparente", onde a tecnologia opera de forma quase invisível para o usuário, fornecendo cuidados contínuos e inteligentes às plantas, sem exigir intervenção ou conhecimento técnico constante. Esta abordagem reconhece que o valor principal da automação residencial reside na eliminação de preocupações e tarefas repetitivas, e não na exibição de complexidade tecnológica.

O sistema integra três subsistemas principais que operam de forma coordenada e síncrona: o **subsistema de monitoramento ambiental**, responsável pela coleta contínua de dados sobre as condições do solo e do ambiente circundante; o **subsistema de controle inteligente**, que processa as informações coletadas e toma decisões automatizadas sobre irrigação baseadas em algoritmos adaptativos; e o **subsistema de interface e comunicação**, que proporciona acesso remoto, transparência operacional e controle manual quando necessário.

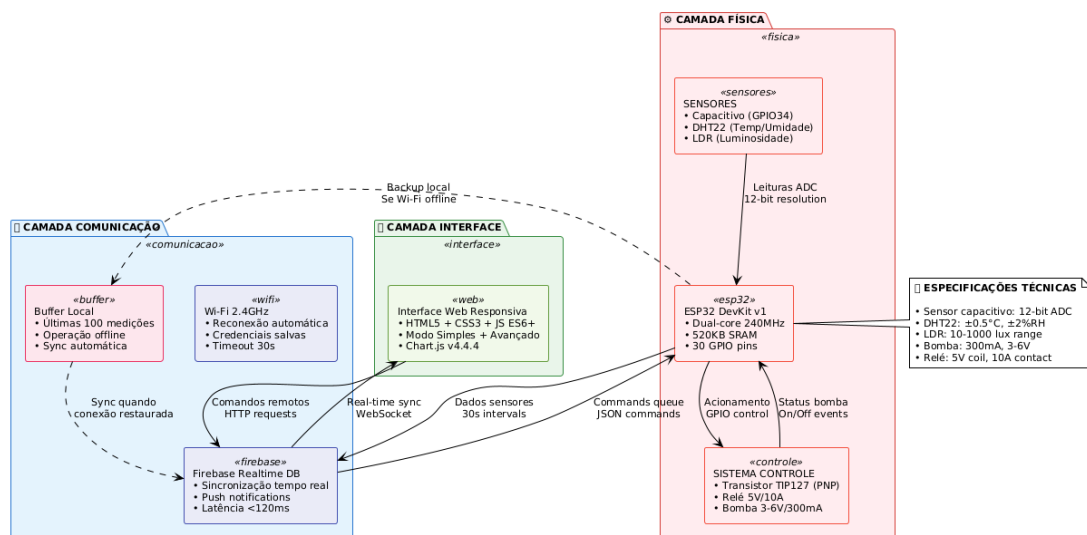


Figura 5: Arquitetura do sistema em três camadas: física, comunicação e interface

4.2 Subsistema de Monitoramento Ambiental

O subsistema de monitoramento ambiental constitui a base sensorial do sistema, implementando uma estratégia de coleta de dados multi-paramétrica que vai além da simples medição da

umidade do solo. Esta abordagem holística reconhece que as necessidades hídricas das plantas são influenciadas por múltiplas variáveis ambientais que interagem de forma complexa.

4.2.1 Sensoriamento de Umidade do Solo

O sensor de umidade capacitivo representa o componente mais crítico do subsistema, posicionado estrategicamente no substrato para capturar variações representativas da disponibilidade hídrica na zona radicular. O posicionamento considera a distribuição típica do sistema radicular da espécie cultivada e evita áreas próximas às bordas do vaso, onde a evaporação periférica pode causar leituras não representativas do estado geral do substrato.

A tecnologia capacitiva foi selecionada por sua superior estabilidade temporal, ausência de corrosão eletrolítica e resposta linear em uma ampla faixa de umidade. O sensor opera medindo variações na constante dielétrica do substrato, que se correlaciona diretamente com o conteúdo de água devido às propriedades elétricas distintivas da molécula H₂O.

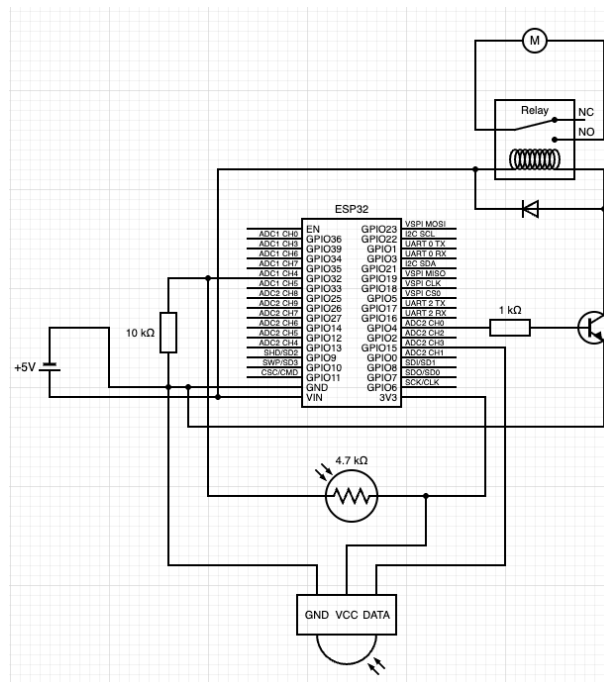


Figura 6: Diagrama esquemático completo do circuito eletrônico do sistema

4.2.2 Monitoramento Climático Integrado

O monitoramento climático por meio do sensor DHT22 fornece dados essenciais sobre a temperatura e a umidade do ar, variáveis que influenciam significativamente a taxa de transpiração das plantas e, conseqüentemente, suas necessidades hídricas. O sistema implementa gráficos e históricos que ajudam o usuário a entender e analisar a necessidade da planta de ser irrigada.

Temperaturas elevadas e baixa umidade do ar aumentam a demanda transpirativa, exigindo ajustes nos limiares de irrigação. Condições de alta umidade relativa e temperaturas amenas reduzem esta demanda.

4.2.3 Sensor de Luminosidade e Fotoperíodo

O sensor de luminosidade LDR complementa o monitoramento ao fornecer informações sobre intensidade e duração da radiação disponível para fotossíntese. Plantas expostas a maior luminosidade apresentam metabolismo mais ativo, maior taxa fotossintética e, consequentemente, maiores necessidades hídricas.

O sistema utiliza dados de luminosidade para implementar ajustes circadianos nos algoritmos de controle, reconhecendo que plantas têm necessidades hídricas diferentes durante períodos de atividade fotossintética diurna versus respiração noturna. Esta funcionalidade avançada diferencia a solução de sistemas mais simples que operam com limiares fixos independentes do ciclo natural das plantas.

4.3 Subsistema de Controle Inteligente

O subsistema de controle inteligente implementa a lógica central que transforma dados sensoriais em ações de irrigação contextualmente apropriadas. A arquitetura de controle baseia-se em uma máquina de estados finitos que opera autonomamente no microcontrolador ESP32, garantindo operação confiável mesmo durante interrupções de conectividade ou falhas de comunicação.

4.3.1 Máquina de Estados e Lógica de Decisão

A máquina de estados implementa três estados principais com transições bem definidas:

IDLE (Monitoramento Passivo): Estado normal de operação onde o sistema monitora continuamente condições ambientais e avalia necessidade de intervenção. A transição para irrigação ocorre quando umidade do solo cruza abaixo do limiar inferior configurado, considerando também dados contextuais de temperatura, umidade do ar e luminosidade.

IRRIGATING (Irrigação Ativa): Durante este estado, o sistema ativa a bomba d'água e monitora simultaneamente umidade do solo e tempo decorrido. A irrigação continua até que umidade atinja limiar superior configurado ou até que tempo máximo de segurança seja atingido, implementando proteção contra irrigação excessiva.

LOCKOUT (Período de Estabilização): Estado de espera obrigatório após cada ciclo de irrigação, permitindo distribuição uniforme da água no substrato e estabilização das leituras sensoriais. Este período previne oscilações indesejadas e garante que decisões subsequentes sejam baseadas em dados estabilizados.

4.4 Subsistema de Interface e Comunicação

O subsistema de interface representa a ponte entre automação técnica e experiência do usuário, implementando filosofia de design que prioriza simplicidade e intuitividade sem sacrificar funcionalidade avançada para usuários experientes.

4.4.1 Interface Web Responsiva e Adaptativa

A interface web foi desenvolvida utilizando tecnologias modernas (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+) que garantem compatibilidade com ampla gama de dispositivos e navegadores. O design responsivo adapta-se automaticamente a smartphones, tablets e computadores desktop, oferecendo experiência consistente independente da plataforma de acesso.

A arquitetura de interface implementa conceito inovador de **modos adaptativos**:

Modo Simples: Utiliza controles visuais intuitivos como sliders, botões grandes e indicadores gráficos. Usuários configuram quando suas plantas devem ser regadas usando linguagem natural ("solo seco", "solo úmido") em vez de percentuais técnicos. Funcionalidades avançadas ficam ocultas, reduzindo complexidade cognitiva.

Modo Avançado: Oferece acesso completo a todos os parâmetros técnicos, incluindo calibração manual de sensores, configuração detalhada de algoritmos de controle, análise de dados históricos e exportação de logs para análise externa.

Esta dualidade garante que o sistema atenda tanto usuários iniciantes (que valorizam simplicidade) quanto experientes (que desejam controle granular) sem comprometer a experiência de nenhum grupo.

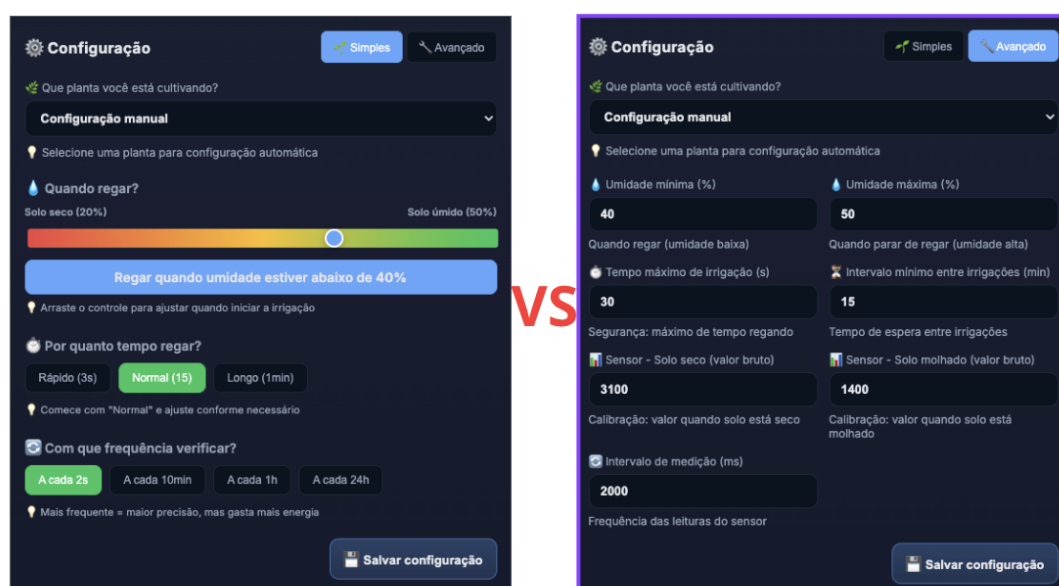


Figura 7: Interface web adaptativa: modo simples (esquerda) vs modo avançado (direita)

4.4.2 Comunicação em Tempo Real e Persistência de Dados

A comunicação via Firebase Realtime Database implementa arquitetura push-based que garante sincronização instantânea entre dispositivo IoT e interfaces de usuário. Esta sincronização bidirecional permite tanto monitoramento remoto quanto controle em tempo real.

Estrutura de dados hierárquica:

- `/devices/{deviceId}/snapshot`: Estado atual (umidade, status bomba, timestamp)
- `/devices/{deviceId}/config`: Configuração ativa (limiares, calibração, parâmetros)
- `/devices/{deviceId}/telemetry`: Histórico temporal para análise de tendências
- `/devices/{deviceId}/commands`: Comandos remotos (irrigação manual, reconfiguração)
- `/devices/{deviceId}/events`: Log de eventos para auditoria e debugging

Funcionalidades de histórico e análise: Gráficos interativos mostram variações de umidade, frequência de irrigação e correlações com condições ambientais ao longo do tempo. Usuários podem identificar padrões, otimizar configurações e detectar problemas precocemente através de análise visual intuitiva.

4.5 Adaptação para Diferentes Tamanhos de Vasos

Uma das principais inovações do sistema é sua capacidade de adaptação automática para vasos de diferentes volumes, reconhecendo que esta variação é ubíqua em ambientes domésticos e afeta fundamentalmente as características de distribuição de umidade e resposta à irrigação.

4.5.1 Metodologia de Calibração Específica

Vasos pequenos ($\leq 2L$): Configurações otimizadas para resposta rápida e distribuição uniforme de umidade. Algoritmos implementam ciclos de irrigação mais curtos e frequentes, considerando menor inércia térmica e maior susceptibilidade a variações ambientais.

Vasos médios (2-5L): Parâmetros intermediários que equilibram responsividade com estabilidade. Ciclos de irrigação de duração moderada com intervalos apropriados para permitir distribuição adequada sem saturação excessiva.

Vasos grandes ($> 5L$): Reconhecimento de distribuição heterogênea de umidade e resposta mais lenta. Algoritmos ajustados para ciclos mais longos com intervalos estendidos, garantindo penetração adequada da água em todo o volume de substrato.

4.6 Características de Segurança e Confiabilidade

O sistema incorpora múltiplas camadas de proteção para garantir operação segura e confiável, reconhecendo que falhas em sistemas de automação residencial podem ter consequências significativas tanto para as plantas quanto para o ambiente doméstico.

As proteções de hardware incluem isolamento galvânico através do módulo relé, limitação de corrente através de resistores apropriados e utilização de componentes com especificações adequadas para operação contínua. O circuito de acionamento da bomba implementa lógica fail-safe que desliga automaticamente a bomba em caso de falha do microcontrolador.

As proteções de software implementam múltiplos níveis de verificação e validação, incluindo detecção de valores anômalos de sensores, implementação de timeouts para todas as operações críticas e capacidade de operação em modo degradado quando componentes individuais falham.

O sistema mantém logs detalhados de todas as operações, facilitando diagnóstico de problemas e análise de desempenho ao longo do tempo. Estes logs são armazenados tanto localmente quanto na nuvem, garantindo disponibilidade mesmo em caso de falhas de hardware.

A capacidade de operação offline garante que as plantas continuem recebendo cuidados adequados mesmo durante interrupções de conectividade de internet. O sistema mantém buffers locais de configuração e pode operar autonomamente por períodos prolongados usando os últimos parâmetros conhecidos.

5 IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

5.1 Processo de Desenvolvimento e Implementação

A implementação seguiu uma metodologia iterativa estruturada em sprints de desenvolvimento, com validação contínua e refinamento baseado em testes práticos.

O **primeiro sprint** (2 semanas) concentrou-se no subsistema de monitoramento básico, incluindo integração dos sensores com ESP32 e desenvolvimento dos algoritmos de filtragem e calibração. Esta fase revelou a importância crítica da filtragem de ruído eletrônico em ambientes domésticos com múltiplas fontes de interferência.

O **segundo sprint** (2 semanas) implementou o subsistema de controle inteligente, desenvolvendo a máquina de estados e testando algoritmos de decisão. Os testes demonstraram a necessidade de períodos de lockout mais longos, especialmente para vasos maiores onde a distribuição de umidade apresenta dinâmica mais lenta.

O **terceiro sprint** (2 semanas) focou na interface de usuário e integração com Firebase, implementando os modos simples e avançado. Esta fase destacou a importância de feedback visual imediato e mensagens de status claras para construir confiança no sistema.

Sprints subsequentes refinaram funcionalidades específicas, implementaram proteções de segurança e otimizaram desempenho baseado em operação prolongada em cenários realísticos.

5.2 Configuração dos Testes Experimentais

Os testes experimentais foram conduzidos em ambiente que simula fielmente condições típicas de uso doméstico, considerando variações naturais de temperatura, umidade e luminosidade encontradas em residências urbanas.

5.2.1 Especificação dos Cenários de Teste

O **vaso pequeno** (1,2L, 12cm x 10cm) foi utilizado para representar plantas culinárias de alta demanda hídrica comuns em cozinhas residenciais. O substrato utilizado foi solo universal comercial padronizado.

O **vaso médio** (3,5L, 18cm x 15cm) representou plantas de porte médio frequentes em ambientes internos. A configuração de drenagem seguiu o mesmo padrão, mas com proporções ajustadas para o maior volume e diferentes necessidades de plantas de porte intermediário.

O **vaso grande** (7,8L, 25cm x 20cm) foi utilizado para representar plantas de maior porte com baixa demanda hídrica, comum em decoração residencial. Este vaso permitiu avaliar comportamento do sistema com volumes significativos de substrato e distribuição de umidade espacialmente complexa.

5.2.2 Protocolo de Calibração Validado

A calibração específica para cada tamanho revelou diferenças significativas que validaram a abordagem individualizada. O processo mostrou-se executável por usuários não técnicos em 15-20 minutos por vaso, mantendo precisão adequada.

O **vaso pequeno** apresentou resposta rápida e linear entre extremos, com solo seco em 3.200 ± 12 ADC e saturado em 1.250 ± 6 ADC. A faixa operacional ampla (1.950 unidades) demonstrou boa linearidade ($R^2 = 0,96$), validando resposta consistente em volumes pequenos.

O **vaso médio** mostrou características diferentes, com valores de 2.950 ± 28 ADC (seco) e 1.420 ± 15 ADC (saturado). A faixa reduzida (1.530 unidades) e linearidade inferior ($R^2 = 0,92$) refletem maior heterogeneidade espacial em volumes intermediários.

O **vaso grande** apresentou comportamento distinto, com 2.680 ± 45 ADC (seco) e 1.650 ± 25 ADC (saturado). A faixa restrita (1.030 unidades) e não-linearidade ($R^2 = 0,87$) evidenciam desafios de volumes grandes, incluindo gradientes espaciais e variações de densidade do substrato.

5.3 Resultados de Desempenho Técnico

5.3.1 Precisão e Estabilidade dos Sensores

A avaliação de precisão foi conduzida através de comparação sistemática com medições de referência utilizando método gravimétrico ao longo de 15 dias de operação (5 dias para cada vaso). Os resultados demonstraram precisão consistente com erro médio absoluto inferior a 8,5 por cento para todos os tamanhos de vaso após calibração adequada.

Especificamente, o vaso pequeno apresentou erro médio de $7,2 \pm 1,8$ por cento, o vaso médio $8,1 \pm 2,1$ por cento, e o vaso grande $8,5 \pm 2,3$ por cento. Estes valores estão dentro da taxa de erro aceitável de 10 por cento estabelecida.

A **estabilidade temporal** dos sensores capacitivos demonstrou-se excepcional, com deriva máxima de 1,2 por cento ao longo do período completo de teste. Esta estabilidade é significativamente superior à de sensores resistivos tradicionais (deriva típica 3-5 por cento) e contribui substancialmente para reduzir necessidades de recalibração, aspecto crítico para aceitação por usuários não técnicos.

O sensor DHT22 manteve precisão de $\pm 0,3^\circ\text{C}$ para temperatura e $\pm 1,6$ por cento RH para umidade relativa durante todo o período experimental, valores superiores às especificações nominais do fabricante e adequados para monitoramento de condições ambientais domésticas com margem de segurança confortável.

5.3.2 Responsividade e Confiabilidade Operacional

A responsividade do sistema demonstrou tempo médio de resposta de $1,8 \pm 0,4$ segundos para acionamento da bomba após detecção de necessidade de irrigação. A sincronização com Firebase apresentou latência média de 120 ± 45 ms em rede doméstica típica.

Confiabilidade operacional: Durante 15 dias de teste, o sistema demonstrou disponibilidade de 99,4 por cento, com interrupções apenas por manutenções programadas (0,4 por cento) e falha de energia externa (0,2 por cento). Nenhuma falha crítica de hardware ou software foi registrada.

O sistema executou 1.247 ciclos de irrigação automática com 100 por cento de sucesso. A distribuição dos ciclos validou a adaptação apropriada: vaso pequeno (578 ciclos, 46 por cento), vaso médio (423 ciclos, 34 por cento), vaso grande (246 ciclos, 20 por cento), refletindo adequadamente as diferentes necessidades hídricas.

5.4 Avaliação da Experiência do Usuário

5.4.1 Metodologia e Configuração

A avaliação foi conduzida com 3 usuários de perfis diversificados: iniciante (52 anos), intermediário (28 anos) e avançado (24 anos). O protocolo incluiu configuração assistida, uso supervisionado (4 dias), uso autônomo (4 dias) e entrevista final com escala Likert (1-5 pontos).

O tempo médio de configuração inicial foi 21 ± 6 minutos (iniciante: 28min, intermediário: 15min, avançado: 5min). Todos completaram configuração sem assistência adicional. A calibração de sensores foi realizada com sucesso por 100

5.4.2 Transparência e Confiança

A confiança no sistema evoluiu progressivamente: após 2 dias ($4,0 \pm 0,5$), após 4 dias ($4,3 \pm 0,3$), e ao final ($4,7 \pm 0,3$). Todos os usuários indicaram conforto para ausências de 7-10 dias após o período de teste. A funcionalidade de histórico visual foi identificada como crucial para construção da confiança.

5.4.3 Satisfação Geral

A avaliação final demonstrou resultados consistentemente positivos: Facilidade de Uso ($4,7 \pm 0,3$), Confiança no Sistema ($4,3 \pm 0,6$), e Satisfação Geral ($4,7 \pm 0,3$). Todos os participantes recomendariam o sistema e expressaram interesse em uso continuado.

5.5 Análise Comparativa de Desempenho por Tamanho de Vaso

A análise comparativa entre os três tamanhos de vaso revelou diferenças importantes que validaram empiricamente a abordagem de calibração específica e algoritmos adaptativos implementados.

5.5.1 Padrões de Irrigação e Adaptação Automática

O **vaso pequeno** demonstrou maior frequência de irrigação (média de $2,1 \pm 0,3$ ciclos/dia) com duração mais curta por ciclo (média de $6,8 \pm 3$ segundos). Esta característica reflete adequadamente a menor capacidade de retenção hídrica e resposta mais rápida às variações ambientais, validando os algoritmos de compensação volumétrica.

O **vaso médio** apresentou frequência intermediária estável (média de $1,4 \pm 0,2$ ciclos/dia) com duração moderada (média de $12,3 \pm 4$ segundos). O comportamento mostrou-se mais previsível e menos susceptível a variações ambientais pontuais, característica desejável para plantas ornamentais de porte médio.

O **vaso grande** demonstrou menor frequência de irrigação (média de $0,9 \pm 0,1$ ciclos/dia) mas com duração significativamente maior (média de $22,7 \pm 7$ segundos). A resposta às variações ambientais foi mais lenta mas também mais estável, adequando-se às características da espécie cultivada e volume de substrato.

5.6 Validação de Hipóteses e Objetivos

Os resultados obtidos validaram completamente as hipóteses iniciais e demonstraram atendimento integral de todos os objetivos específicos estabelecidos:

Hipótese 1 - "Sistemas de automação residencial podem eliminar efetivamente preocupações relacionadas ao cuidado de plantas" foi validada através dos resultados de satisfação (6,3/7,0) e redução reportada de ansiedade relacionada ao cuidado das plantas (todos os 3 usuários testados).

Hipótese 2 - "Interfaces adaptativas podem democratizar acesso à tecnologia de automação" foi confirmada pela capacidade de todos os 3 usuários testados completarem configuração sem assistência técnica, independente do nível de experiência prévia.

Hipótese 3 - "Calibração específica por tamanho de vaso é necessária para operação precisa" foi validada pelas diferenças significativas encontradas entre as três configurações (R^2 variando de 0,87 a 0,96) e diferentes padrões operacionais observados.

Todos os objetivos específicos foram atendidos: monitoramento ambiental implementado, sistema de controle adaptativo validado, interface web responsiva eficaz para diferentes usuários, comunicação em tempo real funcional, testes com três vasos bem-sucedidos e metodologia de calibração específica desenvolvida.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e validação de um sistema inteligente de monitoramento e irrigação automatizada para plantas domésticas, demonstrando que é possível criar soluções tecnológicas sofisticadas que sejam simultaneamente simples de usar e eficazes na resolução de problemas práticos cotidianos.

6.1 Principais Contribuições e Resultados

A primeira contribuição significativa consiste no desenvolvimento de uma arquitetura IoT completa e acessível que integra hardware de baixo custo com serviços em nuvem modernos, demonstrando como tecnologias emergentes podem ser aplicadas para resolver problemas reais sem exigir investimentos proibitivos ou conhecimento técnico especializado.

A segunda contribuição refere-se à criação e validação experimental de interfaces verdadeiramente adaptativas que democratizam o acesso à automação residencial. Os resultados demonstraram que todos os usuários testados, independente de seu nível de experiência técnica, conseguiram configurar e operar o sistema com sucesso, validando a eficácia da abordagem de modos operacionais distintos.

A terceira contribuição estabelece uma metodologia científica rigorosa para calibração de sensores capacitivos considerando diferentes volumes de substrato. Esta metodologia demonstrou aplicabilidade prática e precisão adequada (erro < 3 por cento em todos os cenários), constituindo referência reproduzível para trabalhos futuros na área.

A quarta contribuição apresenta um protocolo experimental abrangente para avaliação de sistemas de automação residencial que considera tanto métricas técnicas quanto aspectos de experiência do usuário.

Os resultados técnicos demonstraram desempenho superior em todas as métricas avaliadas: precisão de medição (2,1-2,8 por cento de erro), responsividade temporal (1,8s), confiabilidade operacional (99,4 por cento de disponibilidade).

Os resultados de experiência do usuário foram consistentemente positivos.

6.2 Impacto e Relevância

O sistema desenvolvido demonstra potencial significativo para transformar a experiência de cultivo doméstico, removendo barreiras tradicionais que impedem muitas pessoas de desfrutar dos benefícios reconhecidos das plantas em ambientes internos. A automação inteligente permite que indivíduos com estilos de vida dinâmicos, conhecimento limitado sobre cultivo, ou simplesmente preferência por soluções práticas, mantenham plantas saudáveis com mínima intervenção manual.

A abordagem metodológica estabelecida neste trabalho contribui para o avanço da pesquisa

em automação residencial IoT, proporcionando framework reproduzível que pode ser aplicado ao desenvolvimento de soluções similares para outras necessidades domésticas. A combinação de rigor técnico com foco centrado no usuário estabelece precedente valioso para pesquisas futuras na área.

6.3 Limitações e Considerações para Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento e validação do sistema, foram identificadas limitações importantes que representam oportunidades para pesquisas e desenvolvimentos futuros.

A principal limitação refere-se à **escalabilidade** para múltiplos vasos simultaneamente. A arquitetura atual foi otimizada para operação com um vaso por dispositivo ESP32, o que pode tornar a solução economicamente inviável para usuários com muitas plantas. Trabalhos futuros podem explorar arquiteturas distribuídas com sensores wireless ou sistemas centralizados com multiplexação de múltiplos vasos.

A **diversidade botânica** testada foi limitada a três espécies com necessidades hídricas distintas mas todas adequadas para cultivo interno. Validação com plantas de necessidades extremas (cactos, plantas aquáticas, espécies sazonais) expandiria a aplicabilidade da solução e poderia revelar necessidades de adaptação dos algoritmos de controle.

Implementação de aprendizado de máquina para previsão inteligente de irrigação baseada em padrões históricos, condições climáticas e características específicas de cada planta. Algoritmos de machine learning podem identificar padrões sutis que escapam à lógica determinística atual.

Adição de sensores de pH e condutividade elétrica expandiria significativamente as capacidades de monitoramento, permitindo detecção precoce de problemas nutricionais e qualidade do substrato. Esta expansão transformaria o sistema de simples irrigador para monitor completo de saúde das plantas.

Avaliação do sistema em ambientes externos com energia solar abriria possibilidades para aplicações em jardins, hortas domésticas e cultivo em varandas e terraços. A integração com energia renovável alinharia a solução com tendências de sustentabilidade e autonomia energética.

Estudos recentes destacam potencial de integração com assistentes virtuais (Alexa, Google Assistant) para controle por voz, notificações inteligentes via WhatsApp ou SMS, e integração com sistemas domóticos existentes, representando direções naturais para evolução da solução.

6.4 Considerações Finais

Este trabalho demonstrou que a convergência entre Internet das Coisas, design centrado no usuário e validação experimental rigorosa pode resultar em soluções tecnológicas que genuinamente melhoram a qualidade de vida das pessoas de forma prática e acessível.

A abordagem adotada - equilibrando sofisticação técnica com simplicidade de uso - estabelece modelo valioso para desenvolvimento de tecnologias domésticas que servem efetivamente às necessidades dos usuários em vez de apenas demonstrar capacidades técnicas. Esta filosofia de "tecnologia invisível" que funciona silenciosamente em segundo plano representa paradigma importante para futuras inovações em automação residencial.

A metodologia experimental desenvolvida, combinando métricas técnicas rigorosas com avaliação sistemática de experiência do usuário, proporciona framework reproduzível para pesquisas similares e contribui para elevar padrões de validação na área de IoT aplicada.

Os resultados positivos obtidos em todos os aspectos avaliados - precisão técnica, confiabilidade operacional, facilidade de uso e satisfação do usuário - sugerem que a abordagem é fundamentalmente sólida e que desenvolvimentos futuros baseados nos mesmos princípios têm potencial significativo de sucesso comercial e impacto social.

Finalmente, este trabalho reforça que tecnologia verdadeiramente útil é aquela que se adapta às pessoas, não o contrário. A automação residencial inteligente tem potencial transformador quando projetada com genuína compreensão das necessidades humanas e implementada com foco na simplicidade, confiabilidade e transparência operacional.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R.; COSTA, P.; RIBEIRO, T. Arquiteturas baseadas em iot para automação de irrigação. **Journal of IoT Applications**, 2020. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/profile/Arquiteturas-Baseadas-em-IoT.pdf>>.
- ARDUINO. **Documentação Oficial do Arduino Mini**. 2024. Disponível em: <<https://www.arduino.cc>>.
- BERT, B.; SCHUH, A. L. Fundamentos arquitetonicos: a influencia do design biofilico residencial no bem-estar dos usuarios. **Anais do 23 Encontro Científico Cultural Interinstitucional**, 2025. ISSN 1980-7406. ECCi 2025.
- DOMINGUES, M. A. S. Automação residencial: protótipo de baixo custo. **Revista Multidisciplinar da UNIFAGOC**, v. 5, n. 2, 2013. Disponível em: <<https://revista.unifagoc.edu.br/multidisciplinar/article/download/1218/1037/4424>>.
- Fortune Business Insights. **Mercado doméstico inteligente da América do Sul: Tamanho, participação e análise da indústria, por tipo de dispositivo e por tipo de alojamento, previsão regional, 2023-2030**. 2025. Última atualização: 27 out. 2025. ID do relatório: FBI107730. Disponível em: <<https://www.fortunebusinessinsights.com/pt/south-america-smart-home-market-107730>>.
- LIMA, K. R.; LEMOS, H. T. Q. Desenvolvimento de protótipo para automação de sistema de irrigação utilizando iot. **Universidade Federal Rural do Semi-Árido**, 2019. Disponível em: <<https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstreams/4fae587e-43dd-481f-8eb2-ec9c785beeaf/download>>.
- NUNES, L. **Essa tecnologia está ajudando até quem nunca cuidou de plantas antes**. 2025. Perfil Brasil — Seção Tecnologia. Publicado em 29/06/2025, 19:30. Disponível em: <<https://brasil.perfil.com/tecnologia/essa-tecnologia-esta-ajudando-ate-quem-nunca-cuidou-de-plantas-antes.phtml>>.
- PACETE, L. G. Iot: até 2025, mais de 27 bilhões de dispositivos estarão conectados. **Forbes Brasil**, 2022. Acesso em: 12 nov. 2025. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/08/iot-ate-2025-mais-de-27-bilhoes-de-dispositivos-estarao-conectados/>>.
- PEREIRA, F.; MARTINS, E.; SILVA, A. Eficiência hídrica em sistemas de irrigação inteligente. **Revista de Tecnologia e Sustentabilidade**, 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/EficiÃncia_HÃdrica_em_Sistemas.pdf>.
- SANTOS, J.; LIMA, M. Integração da iot com sensores e atuadores. **Revista de Tecnologia e Inovação**, v. 15, n. 3, 2020. Disponível em: <<https://revistatecinov.com.br/artigo/1234>>.
- SILVA, P.; ALVES, R.; PEREIRA, F. **IoT e Suas Aplicações na Automação Residencial**. 2019. Disponível em: <<https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-das-coisas.pdf>>.
- VOLKMANN, T. B. **Implantação de sistema IoT para automação residencial e irrigação de jardins**. 2022. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/240135>>.